

FC-03 · Stoffe und ihre Eigenschaften

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 2 — Stoffe und Stoffeigenschaften, S. 13–27. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Formel, Einsetzen und Ergebnis untereinander.

Kurz erklärt · Woran man einen Stoff erkennt

Jeder Stoff hat eigene Eigenschaften.

- Farbe und Geruch kann man sehen und riechen.
- Dichte und Schmelztemperatur muss man messen.

Merke: Gemessene Eigenschaften sind sicherer als gesehene.

Aufgabe 1

Ein Metallstück wiegt 65 g und hat ein Volumen von 5 cm³. Wie groß ist seine Dichte?

Aufgabe 2

Ein Würfel mit 3 cm Kantenlänge besteht aus einem Metall der Dichte 8,9 g/cm³. Welche Masse hat er?

Aufgabe 3

Im Messzylinder stehen 30 mL Wasser. Nach dem Eintauchen eines Körpers zeigt er 39 mL an. Der Körper wiegt 135 g. Wie groß ist seine Dichte?

Aufgabe 4

Wie viel Gramm wiegen 50 mL einer Flüssigkeit mit der Dichte 0,79 g/cm³?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Stoffe und ihre Eigenschaften“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

3,46 g/cm³ 63,3 g 13 g/cm³ 240,3 g 0,08 g/cm³ 80,1 g 15 g/cm³ 39,5 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $\rho = 65 \text{ g} : 5 \text{ cm}^3 = 13 \text{ g/cm}^3$
2. $V = 3 \cdot 3 \cdot 3 = 27 \text{ cm}^3$
 $m = 8,9 \text{ g/cm}^3 \cdot 27 \text{ cm}^3 = 240,3 \text{ g}$
3. $V = 39 \text{ mL} - 30 \text{ mL} = 9 \text{ cm}^3$
 $\rho = 135 \text{ g} : 9 \text{ cm}^3 = 15 \text{ g/cm}^3$
4. $m = 0,79 \text{ g/cm}^3 \cdot 50 \text{ cm}^3 = 39,5 \text{ g}$